

1과목 : 식물병리학

1. 오늘날 세계 3대 수목병에 속하지 않는 것은?

- ① 소나무류 리지나뿌리썩음병 ② 밤나무 줄기마름병
③ 느릅나무 시들음병 ④ 잣나무 털녹병

2. 잎도열병의 발생은 다음 조건 중 어떤 때 많아지는가?

- ① 가용태질소의 함량이 많을 때
② 가용태질소에 대한 규산의 함량비가 많을 때
③ 가용태질소의 함량이 적을 때
④ 3요소 비료를 골고루 주었을 때

3. 다음 중 우리나라에서 가장 오래된 식물병에 관한 문헌은?

- ① 행포지(杏浦志)
② 임원십육지(林園十六志)
③ 유산잡설(裕山雜說)
④ 조선작물병해목록(朝鮮作物病害目錄)

4. 죽은 식물체에 증식하지 않는 식물 병원균은?

- ① 점균(끈적균) ② 진균
③ 세균 ④ 바이러스

5. 침입저항성과 가장 관련이 있는 사항은?

- ① 두꺼운 각피
② 과민성 반응
③ 파이토알렉신(phytoalexin)의 분비
④ 페놀(phenol)물질의 집적

6. 생물학적 병원(病原)이 아닌 것은?

- ① 균류 ② 세균
③ 선충 ④ 고온

7. 다음 중 바이러스병 진단에 이용되는 지표식물이 아닌 것은?

- ① 천일홍 ② 명아주
③ 쇠비름 ④ 담배(N. glutinosa)

8. 아직까지 밝혀지지 않은 병을 진단할 때 쓰는 방법은?

- ① 머피의 법칙 ② 코흐의 법칙
③ 최소량의 법칙 ④ 유전자 대 유전자설

9. 감자 역병 발병의 최적환경은?

- ① 기온이 30℃ 내외이고 다습한 곳
② 기온이 20℃ 내외이고 건조한 곳
③ 기온이 20℃ 내외이고 습기가 많은 냉량한 곳
④ 기온이 30℃ 내외이고 건조한 곳

10. 식물병을 유발하는 선충의 이동에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소나무 재선충은 토양에 존재하는 경우가 드물다.
② 일반적으로 한 생육기 동안 몇 미터 밖에 이동하지 못한다.
③ 기주식물의 줄기나 잎 표면을 자력으로 올라가기도 한다.
④ 토양공극이 얇은 수막으로 되어있을 때보다 물로 가득차

있을 때 더 빨리 이동한다.

11. 수박 탄저병의 특징적인 병징은?

- ① 움푹 들어간 흑갈색의 원형 병반위에 담홍색의 점질물이 분비된다.
② 엽맥에 한정된 다각형의 병반이 생긴다.
③ 비온 후 날씨가 습하면 병환부에 송같은 곰팡이가 발생한다.
④ 열매를 잘라보면 내부가 완전히 상하여 썩어있고 악취가 난다.

12. 병원균이 세균(細菌)인 것은?

- ① 벼 깨씨무늬병 ② 포도 탄저병(만부병)
③ 토마토 풋마름병 ④ 감자 역병

13. 병원균이 주로 종자전염하는 병은?

- ① 보리 겉깜부기병 ② 보리 흰가루병
③ 밀 줄기녹병 ④ 배추 노균병

14. 식물병의 진단방법 중 면역학적 진단방법에 속하지 않는 것은?

- ① 응집과 침강반응 ② 면역확산법
③ ELISA법 ④ 현미경관찰법

15. 하우스내 재배 작물에 병이 많이 발생하는 가장 주요한 이유는?

- ① 높은 온도 ② 높은 습도
③ 강한 광선 ④ 낮은 온도

16. 다음 중 식물병의 발병에 관여하는 3대 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 병원체의 밀도 ② 야생동물의 가해
③ 기주식물의 감수성 ④ 연작

17. 균핵을 형성하지 않는 것은?

- ① 채소류 균핵병 ② 과수의 흰가루병
③ 흰비단병 ④ 벼 잎집무늬마름병

18. 비료성분이 부족한 논에서 발생하기 쉬운 벼의 병해는?

- ① 도열병 ② 키다리병
③ 깨씨무늬병 ④ 흰잎마름병

19. 해당하는 식물병의 방제법으로 거리가 먼 것은?

- ① 배나무 붉은별무늬병 - 배나무와 향나무의 거리를 1.5km 이상 격리시킨다.
② 벼 도열병 - 찬물을 직접 논에 넣지 않고, 얇게 대되 마르지 않게 한다.
③ 배추 무사마귀병 - 토양을 pH 5.0 이하의 산성으로 유지한다.
④ 포도나무 노균병 - 보호살균제와 침투성살균제를 살포한다.

20. 주로 물에 의해서 전파되는 벼의 병은?

- ① 키다리병 ② 도열병
③ 흰잎마름병 ④ 오갈병

2과목 : 농림해충학

21. 곤충의 외분비물질로 특히 개척자가 새로운 기주를 찾았다고 동족을 불러들이는데 사용되는 종내 통신물질로 나무좀류에서 발달되어있는 물질은?
- ① 집합페로몬 ② 경보페로몬
③ 길잡이페로몬 ④ 성페로몬
22. 파리목에 속하는 곤충은 날개가 어느 부분에 부착되어 있는가?
- ① 앞가슴 ② 가운데가슴
③ 뒷가슴 ④ 복부 제 1마디
23. 성충으로 월동하는 해충은?
- ① 왕무당벌레붙이 ② 흑명나방
③ 검거세미나방 ④ 복숭아혹진딧물
24. 수도(벼)해충이 아닌 것은?
- ① 이화명나방 ② 끝동매미충
③ 거세미나방 ④ 흑명나방
25. 일반적으로 곤충의 발육 적산온도법칙과 가장 관계가 먼 것은?
- ① 발육속도 ② 유효적산온도
③ 발생예찰 ④ 최적발육온도
26. 소화계에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 중장(中腸)은 기계적 소화를 하는 곳이다.
② 소화흡수작용은 후장(後腸)에서만 일어난다.
③ 말피기관은 배설기관이다.
④ 전장(前腸)에는 많은 선세포(腺細胞)가 발달되어 있다.
27. 이화명나방의 월동에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 벧짚이나 그루터기 속에서 번데기로 월동한다.
② 벧짚이나 잡초에서 알로 월동한다.
③ 벧짚이나 그루터기 속에서 유충으로 월동한다.
④ 잡초에서 성충으로 월동한다.
28. 곤충의 피부 중 제일 바깥층에 속하는 것은?
- ① 진피층(epidermis layer) ② 표피소층(cuticulin layer)
③ 외원표피(exocuticle) ④ 시멘트층(cement layer)
29. 해충 발생예찰의 가장 궁극적인 목적은?
- ① 발생시기 결정 ② 발생량 조사
③ 피해량 조사 ④ 방제실시 여부
30. 소나무재선충병을 옮기는 매개충의 몸속으로 재선충이 이동하는 시기는?
- ① 솔수염하늘소의 우화기 ② 솔수염하늘소의 번데기
③ 솔수염하늘소의 유충기 ④ 솔수염하늘소의 난기(卵期)
31. 총채벌레목의 특징이 아닌 것은?
- ① 날개 둘레를 따라 긴 가털이 나 있다.
② 불완전변태를 한다.
③ 대부분 초식성이다.

- ④ 씹는 입틀을 갖고 있다.
32. 담배나방의 방제가 어려운 주된 이유는?
- ① 약제에 대한 저항성이 강하여 효과적인 방제약제가 없기 때문에
② 발생시기가 불규칙하여 방제시기 예측이 어렵고 알에서 부화된 유충이 바로 고추속으로 들어가 약제 방제효율이 저조하기 때문에
③ 수간에 알을 낳고 부화유충이 피목의 목질부를 가해하여 그 속으로 들어가 먹어들어가는 특성 때문에
④ 유충이 낮에는 주로 땅속에 숨어있고 밤에만 활동하기 때문에
33. 유충과 성충이 모두 잎을 식해하는 해충으로만 짝지어진 것은?
- ① 솔잎벌, 회양목명나방
② 소나무좀, 매미나방
③ 솔나방, 오리나무잎벌레
④ 오리나무잎벌레, 느티나무버록바구미
34. 불완전변태에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 번데기 과정이 없다.
② 풀잠자리는 불완전변태를 하는 예가 된다.
③ 변태를 성공적으로 하지 못한 곤충의 경우에 해당한다.
④ 날개를 가진 곤충 중에서는 드물게 볼 수 있는 경우이다.
35. 기주식물에 바이러스병을 매개하는 해충은?
- ① 복숭아혹진딧물 ② 아메리카잎굴파리
③ 독나방 ④ 콩잎말이명나방
36. 곤충의 더듬이(觸角)모양 중 새의 깃털 모양을 가진 곤충은?
- ① 수종다리종벌 ② 흰개미
③ 모기의 수컷 ④ 비단벌레의 암컷
37. 식물체의 뿌리, 줄기 또는 잎을 통하여 약제가 식물 전체에 들어감으로써 식물의 즙액을 흡즙하는 해충 즉 멸구나 진딧물을 죽게 하는 살충제를 무엇이라고 하는가?
- ① 접촉제 ② 침투성 살충제
③ 소화중독제 ④ 훈증제
38. 곤충의 유충이 알에서 깨어나 두 번 탈피하였으면 몇령의 유충이 되는가?
- ① 1령충 ② 2령충
③ 3령충 ④ 4령충
39. 숨문(氣門)은 곤충의 종류에 따라 차이가 있으나 보통 최대 몇 쌍인가?
- ① 6쌍 ② 10쌍
③ 14쌍 ④ 18쌍
40. 곤충의 소화기관의 주위를 감싸고 있는 근육에 작용하는 신경계를 무엇이라고 하는가?
- ① 말초신경계 ② 내장신경계
③ 배신경줄 ④ 중추신경계

3과목 : 농약학

41. 농약관리법에서 정한 농약의 급성어독성 I 급에 해당하는 농도(반수를 죽일 수 있는 농도[mg/L, 48시간]) 기준은?
 ① 0.5미만 ② 1.0미만
 ③ 2.0미만 ④ 2.5미만
42. 12% 바리신분제 1kg을 1% 분제로 조제하고자 할 때 필요한 증량제의 양은 몇 kg 인가?
 ① 10 ② 11
 ③ 12 ④ 13
43. 아조포 유제를 500배로 희석하여 살포하려고 할 때 물 1말(18L)에 필요한 약량은 몇 mL 인가?
 ① 18 ② 20
 ③ 36 ④ 72
44. 다음 중 유기인계 살균제는?
 ① 에디펜(히노산) ② 네오진(네오아소진)
 ③ 흘펫 ④ 라브사이드
45. 농약의 명칭 중 농약개발회사의 약자 또는 약종의 상징문자에 선택번호를 부여하여 등록되기 전에 사용되는 명칭을 무엇이라 하는가?
 ① 일반명(common name) ② 상품명(trade name)
 ③ 품목명(item name) ④ 시험명(code name)
46. 다음 중 농약의 약효를 높이기 위한 방법이 아닌 것은?
 ① 방제적기에 농약을 살포한다.
 ② 한 가지 농약을 계속 사용한다.
 ③ 표준희석배수의 농약을 정량 살포한다.
 ④ 방제대상에 적합한 농약을 선택한다.
47. 농약관리법에서 정한 농약의 독성정도에 따른 구분이 아닌 것은?
 ① 저독성 ② 유해성
 ③ 고독성 ④ 보통독성
48. 다음 중 제충국제의 살충유효 성분이 아닌 것은?
 ① Pyrethrin I ② Pyrethrin II
 ③ Cinerin I ④ Rotenine
49. 다음 중 카바메이트(carbamate)계 살충제가 아닌 것은?
 ① 비피(BPMC) ② 칼탐(cartap)
 ③ 카보(cabofuran) ④ 푸라티오카브(furathiocarb)
50. 다음 중 훈증제가 아닌 것은?
 ① 클로로피크린 ② 메틸브로마이드
 ③ 인화아연 ④ 디크로보스(DDVP)
51. 다음 농약 중 쥐에 대한 경구독성이 가장 높은 것은?
 ① 이피엔(EPN) ② 다이아지논(diazinon)
 ③ 파라티온(parathion) ④ 디디브이피(dichlorvos)
52. 작용기작이 서로 다른 2종 이상의 약제에 대해 저항성을 나타내는 것으로 한 개체 안에 두 가지 이상의 저항성기작이

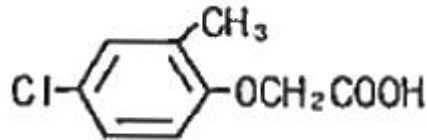
존재하기 때문에 발생하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 교차저항성 ② 복합저항성
 ③ 저항성계통 ④ 감수성계통

53. 비에이 액제의 주된 용도는?

- ① 담배의 액아 억제제 ② 과수의 낙과 방지제
 ③ 콩나물 생장 촉진제 ④ 카네이션의 발근 촉진제

54. 다음과 같은 화학구조를 가지는 제초제는?



- ① 2,4-D ② EPN
 ③ MCP ④ TBA

55. 농약제조시 보조제로 첨가하는 계면활성제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원제를 녹이기 위해 사용하는 물질이다.
 ② 액체 제형은 살포용수에서 유화액 상태로 균일하게 분산되게 한다.
 ③ 살포약액이 병해충 및 잡초에 대한 접촉효율을 높이는 데에도 사용된다.
 ④ 약액의 표면장력을 낮추는 작용을 한다.

56. 곤충 성장조절제로 개발되었으나 국내에서는 혼합제로 제조하여 버벌구 방제용으로 주로 사용되는 약제는?

- ① Buprofezin ② Pencycuron
 ③ Thiophanate-methyl ④ Cymozanil

57. 다음 중 2,4-D의 특성에 해당하지 않는 것은?

- ① 선택성 ② 호르몬형
 ③ 접촉형 ④ 이행형

58. 분제는 물리적 성질이 약효에 크게 영향을 미친다. 다음 중 분제가 가지는 물리적 성질이 아닌 것은?

- ① 토분성 ② 부착성
 ③ 분산성 ④ 습전성

59. 갯지렁이에서 추출한 천연살충 성분인 nereistoxin 의 유도체 농약은?

- ① 벤선탭(bensultap) ② 에디펜(edifenphos)
 ③ 디코폴(kelthane) ④ 비피(BPMC)

60. 다음 중 농약 혼용의 장점이 아닌 것은?

- ① 약효의 경감 ② 약해의 경감
 ③ 독성의 경감 ④ 약효 지속시간 연장

4과목 : 잡초방제학

61. 제초제 저항성 잡초의 출현을 감소시킬 수 있는 방법은?

- ① 동일한 제초제를 매년 사용한다.
 ② 동일한 작물을 연작한다.
 ③ 약효가 좋은 동일계열 제초제를 매년 사용한다.

- ① 작용기작이 다른 제초제를 번갈아 사용한다.
62. 종자에 낙하산과 같은 긴 털을 가지거나 솜털과 같은 것으로 덮여서 바람에 잘 날리는 잡초는?
 ① 민들레 ② 소리쟁이
 ③ 메귀리 ④ 진득찰
63. 효과적인 잡초방제를 하기 위하여 염두 해 두어야 할 제초제 사용법으로 틀린 것은?
 ① 적합한 종류의 제초제를 선택할 것
 ② 적합한 종류의 제초제를 적기에 사용할 것
 ③ 적합한 종류의 제초제를 적량 살포할 것
 ④ 적합한 종류의 제초제를 적기에 가끔씩 다량 살포할 것
64. 운동장이나 공한지 등 작물이 심겨져 있지 않은 비농경지 상태에 발생하는 잡초를 방제하는데 가장 적절한 제초제는?
 ① Butachlor ② Simazine
 ③ Glyphosate ④ 2,4-D
65. 여름작물(콩, 옥수수, 감자, 참깨) 포장에서 발생이 가장 많은 우점 잡초는?
 ① 바랭이 ② 독새풀
 ③ 별꽃 ④ 냉이
66. 농경지 잡초군락이 천이에 미치는 경종조건의 영향이 아닌 것은?
 ① 제초방법 ② 작부체계
 ③ 기상 ④ 물관리
67. 문제 잡초들은 경합력이 특히 강하고 끈질기게 생존하는 습성을 갖고 있어서 방제가 쉽지 않다. 다음 중 문제 잡초들의 특성이 아닌 것은?
 ① 광합성 효율이 높고 생장이 매우 빠르며, 대부분 C₄형 광합성을 한다.
 ② 종자 또는 지하번식기관으로 번식할 수 있으며, 많은 종자를 생산한다.
 ③ 불량한 환경조건에 잘 적응하며, 과습의 조건에서도 견뎌 낼 수 있는 메카니즘을 가지고 있다.
 ④ 휴면성이 낮아 불리한 조건 아래에서도 발아율이 높다.
68. 작물과 잡초의 경합에 관여하는 요인들 중에서 가장 경미한 경합인자는?
 ① 광 ② CO₂
 ③ 수분 ④ 영양분
69. 잡초의 물리적 방제법에 포함되지 않는 것은?
 ① 손제초 ② 호미질
 ③ 경운 ④ 토양산도교정
70. 방동사니류 잡초에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 잎이 둥글고 크며 잎맥이 그물모양이다.
 ② 습지에서도 많이 자생한다.
 ③ 줄기가 삼각형 모양의 특징이 있다.
 ④ 잎끝이 뾰족하고 소수(小穗)에 꽃이 착생한다.
71. 다년생의 영양번식기관이 아닌 것은?

- ① 덩이줄기 ② 뿌리줄기
 ③ 비늘줄기 ④ 절간

72. 다음 벼 재배방법 중 벼와 잡초와의 경합이 가장 큰 것은?
 ① 어린모 재배 ② 중묘 재배
 ③ 무경운 기계이앙재배 ④ 담수표면 산파재배

73. 제초제의 따른 약효 반응과 관련이 가장 적은 증상은?
 ① 괴사(necrosis) ② 상편생장
 ③ 황화 ④ 속기억제

74. 다음이 설명하는 잡초의 특성은?

잡초 종자는 발아환경이 적당하게 주어지지 않을 경우, 재차 휴면조건이 형성되어 다시 발아조건을 주더라도 발아하지 않는다.

- ① 정아우세 현상(apical dominance)
 ② 체질적 다형성(somatic polymorphism)
 ③ 2차 휴면(secondary dormancy)
 ④ 1차 휴면(primary dormancy)

75. 과수원 및 비농경지 잡초 중 다년생 잡초는?

- ① 바랭이 ② 망초
 ③ 강아지풀 ④ 썩

76. 제초제의 포장지 색깔은?

- ① 분홍색 ② 녹색
 ③ 청색 ④ 황색

77. 잡초발생이 주로 논보다 밭에서 많은 이유를 바르게 설명한 것은?

- ① 논보다 밭에 영양분이 더 많기 때문이다.
 ② 논에서는 빛을 받는데 제한적인 반면에 밭에서 빛이 많기 때문이다.
 ③ 논에서는 물이 다수의 잡초를 억제할 수 있는 반면에 밭에서는 그렇지 못하기 때문이다.
 ④ 비옥도의 차이로 밭의 비옥도가 논보다 높기 때문이다.

78. 잡초에 대한 작물의 경합력을 높이는 방법은?

- ① 직파재배를 한다. ② 이앙·이식재배를 한다.
 ③ 무비재배를 한다. ④ 무경운재배를 한다.

79. 잡초의 생물학적 방제의 장점과 거리가 먼 것은?

- ① 방제비용이 적게 든다. ② 환경에 잔류가 없다.
 ③ 살초작용이 빠르다. ④ 방제법이 간단하다.

80. 일정기간 이내에 대부분 종자가 발아를 마치는 집중발아습성을 무엇이라고 하는가?

- ① 발아 계절성 ② 발아 기회성
 ③ 발아 준동시성 ④ 발아 연속성

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	①	④	①	④	③	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	①	④	②	②	②	③	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	③	④	③	③	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	①	①	③	②	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	①	④	②	②	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	③	①	①	③	④	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	④	③	①	③	④	②	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	④	③	④	④	③	②	③	③